Document Technique

Ce document décrit les différentes étapes et éléments liés à la création et à la gestion d'une base de données. On pourra y retrouver l'exploration des types de données à l'aide du dictionnaire des données, le schéma relationnel de la base de données, le code SQL générant les tables, ainsi que d'une capture d'écran de la base de données chargée. Le document est structuré de la façon suivante :

Table des matières

1. Exploration des types de données
2. Schéma relationnel de la base de données
3. Code SQL générant les tables
4. Capture d'écran de la base de données chargée

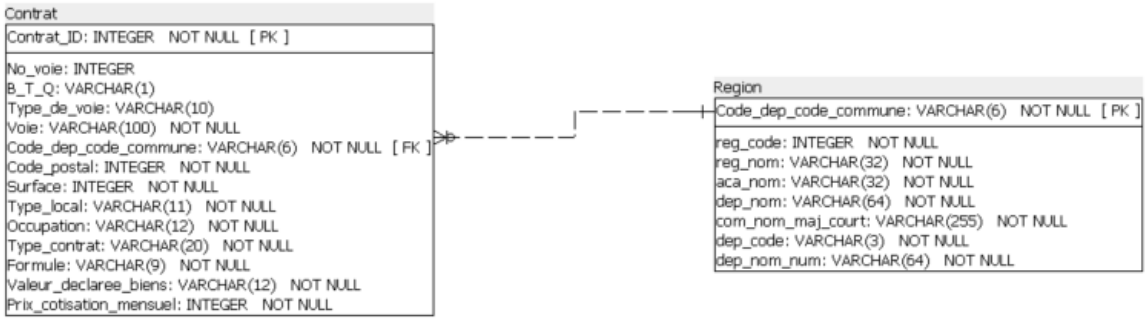
1. Exploration des types de données

Cette section présente une exploration des types de données utilisés dans la base de données, résumée à l'aide d'un dictionnaire des données. Afin de le constituer, j'ai notamment effectué des filtres dans les données pour trouver les différentes valeurs, dans Excel.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface en mètres carrés du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	11		Type de local du logement assuré (Maison ou Appartement)
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement assuré (Locataire, Propriétaire)
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat du logement assuré
	Formule	VARCHAR	9		Formule du contrat d'assurance choisie
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Montant des biens déclarées au moment de la souscription du contrat
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle en euros
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région région
	reg_nom	VARCHAR	32		Libellé de la région
	aca_nom	VARCHAR	32		Libellé de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	64		Libellé du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	255		Libellé de la commune en majuscules
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	64		Concaténation du nom du département suivi de son code entre parenthèses

2. Schéma relationnel de la base de données

Le schéma relationnel suivant illustre la structure de la base de données. La structure se base sur le dictionnaire des données réalisé précédemment.



3. Code SQL générant les tables

Le code SQL présent dans cette section permet de créer les différentes tables nécessaires à la base de données, nous y retrouvons la table Contrat ainsi que Region. Chaque table est définie avec ses colonnes et types de données correspondants. Ce code a été généré automatiquement à la suite de la création du schéma relationnel, sur SQL Architect.

```
CREATE TABLE Region (
        Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
        reg_code INT NOT NULL,
        reg_nom VARCHAR(32) NOT NULL,
        aca_nom VARCHAR(32) NOT NULL,
        dep_nom VARCHAR(64) NOT NULL,
        com_nom_maj_court VARCHAR(255) NOT NULL,
        dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,
        dep_nom_num VARCHAR(64) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);

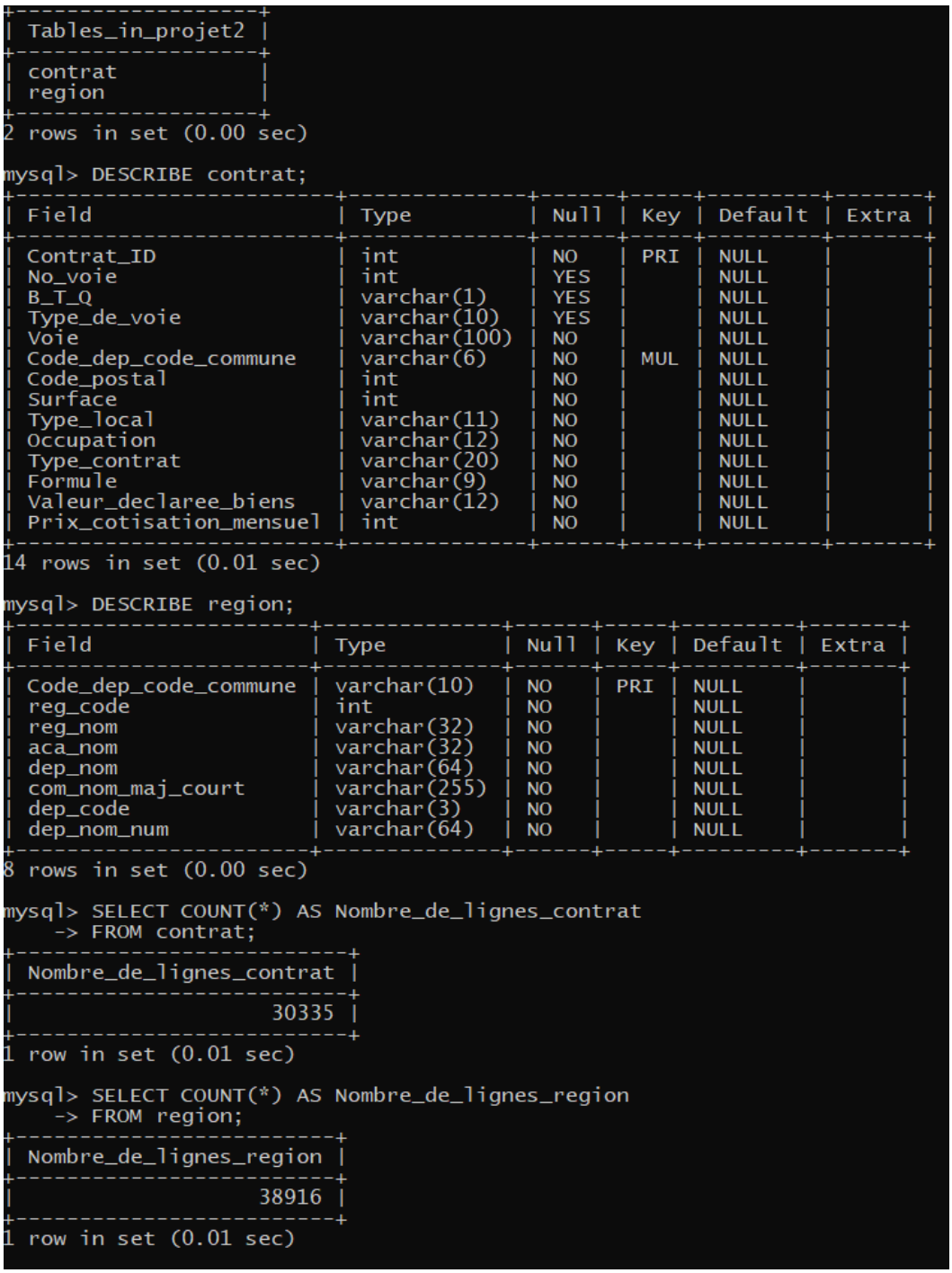

CREATE TABLE Contrat (
        Contrat_ID INT NOT NULL,
        No_voie INT,
        B_T_Q VARCHAR(1),
        Type_de_voie VARCHAR(10),
        Voie VARCHAR(100) NOT NULL,
        Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
```

```
    Code_postal INT NOT NULL,
    Surface INT NOT NULL,
    Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,
    Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,
    Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,
    Formule VARCHAR(9) NOT NULL,
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(12) NOT NULL,
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);

ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
```

4. Captures d’écran de la base de données chargée

Cette section contient une capture d'écran descriptive de la base de données. En complément, on retrouve également une capture d’écran du chargement des 10 premières lignes, pour chacune des tables.



```
+-------------------+
| Tables_in_projet2 |
+-------------------+
| contrat           |
| region            |
+-------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE contrat;
+--------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field                    | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Contrat_ID               | int          | NO   | PRI | NULL    |       |
| No_voie                  | int          | YES  |     | NULL    |       |
| B_T_Q                    | varchar(1)   | YES  |     | NULL    |       |
| Type_de_voie             | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
| Voie                     | varchar(100) | NO   |     | NULL    |       |
| Code_dep_code_commune    | varchar(6)   | NO   | MUL | NULL    |       |
| Code_postal              | int          | NO   |     | NULL    |       |
| Surface                  | int          | NO   |     | NULL    |       |
| Type_local               | varchar(11)  | NO   |     | NULL    |       |
| Occupation               | varchar(12)  | NO   |     | NULL    |       |
| Type_contrat             | varchar(20)  | NO   |     | NULL    |       |
| Formule                  | varchar(9)   | NO   |     | NULL    |       |
| Valeur_declaree_biens    | varchar(12)  | NO   |     | NULL    |       |
| Prix_cotisation_mensuel  | int          | NO   |     | NULL    |       |
+--------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
14 rows in set (0.01 sec)

mysql> DESCRIBE region;
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field                 | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Code_dep_code_commune | varchar(10)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| reg_code              | int          | NO   |     | NULL    |       |
| reg_nom               | varchar(32)  | NO   |     | NULL    |       |
| aca_nom               | varchar(32)  | NO   |     | NULL    |       |
| dep_nom               | varchar(64)  | NO   |     | NULL    |       |
| com_nom_maj_court     | varchar(255) | NO   |     | NULL    |       |
| dep_code              | varchar(3)   | NO   |     | NULL    |       |
| dep_nom_num           | varchar(64)  | NO   |     | NULL    |       |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_lignes_contrat
    -> FROM contrat;
+--------------------------+
| Nombre_de_lignes_contrat |
+--------------------------+
|                    30335 |
+--------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_lignes_region
    -> FROM region;
+-------------------------+
| Nombre_de_lignes_region |
+-------------------------+
|                   38916 |
+-------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Contrat
    -> LIMIT 10;
+------------+---------+-------+-------------+-------------------+----------------------+-------------+---------+-------
------+--------------+-----------------------+-----------+-----------------+-------------------------+
| Contrat_ID | No_voie | B_T_Q | Type_de_voie | Voie              | Code_dep_code_commune | Code_postal | Surface | Type_l
ocal   | Occupation   | Type_contrat          | Formule   | Valeur_declaree_biens | Prix_cotisation_mensuel |
+------------+---------+-------+-------------+-------------------+----------------------+-------------+---------+-------
------+--------------+-----------------------+-----------+-----------------------+-------------------------+
|     100601 |     190 | A     | RUE         | CENTRALE          | 1350                 |        1370 |      50 | Appart
ement | Locataire    | Residence principale | Integral  | 0-25000               |                      25 |
|     100602 |     347 |       | RUE         | DU CHATEAU        | 1103                 |        1170 |      48 | Appart
ement | Locataire    | Residence principale | Classique | 0-25000               |                      30 |
|     100603 |      58 |       | AV          | DU MONT BLANC     | 1143                 |        1220 |     131 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Integral  | 25000-50000           |                      57 |
|     100604 |     140 |       | RUE         | DE L'ABBE JOLIVET | 1288                 |        1630 |     109 | Maison
      | Locataire    | Residence principale | Integral  | 25000-50000           |                      43 |
|     100605 |      39 |       | RUE         | BUFFON            | 1033                 |        1200 |     109 | Appart
ement | Locataire    | Residence principale | Classique | 0-25000               |                      33 |
|     100606 |       8 |       | RUE         | DE GENEVE         | 1354                 |        1630 |      53 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Classique | 0-25000               |                      19 |
|     100607 |       2 |       | RUE         | DU RECULET        | 1354                 |        1630 |      59 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Integral  | 0-25000               |                      15 |
|     100608 |    1403 |       | RUE         | JEAN DE GINGINS   | 1143                 |        1220 |      93 | Maison
      | Proprietaire | Mise en location     | Integral  | 25000-50000           |                      34 |
|     100609 |     226 |       | ALL         | DES CAPUCINES     | 1354                 |        1630 |     117 | Maison
      | Proprietaire | Residence principale | Classique | 25000-50000           |                      32 |
|     100610 |     276 |       | RTE         | DE POUGNY         | 1288                 |        1630 |      36 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Integral  | 25000-50000           |                      22 |
+------------+---------+-------+-------------+-------------------+----------------------+-------------+---------+-------
------+--------------+-----------------------+-----------+-----------------------+-------------------------+
10 rows in set (0.02 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Region
    -> LIMIT 10;
+-----------------------+----------+----------------------+---------+---------+-------------------------+----------+-----
--------+
| Code_dep_code_commune | reg_code | reg_nom              | aca_nom | dep_nom | com_nom_maj_court       | dep_code | dep_
nom_num |
+-----------------------+----------+----------------------+---------+---------+-------------------------+----------+-----
--------+
| 10001                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | L' ABBAYE SOUS PLANCY   | 10       | Aube
  |0)
| 10002                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | AILLEVILLE              | 10       | Aube
  |0)
| 10003                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | AIX EN OTHE             | 10       | Aube
  |0)
| 10004                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ALLIBAUDIERES           | 10       | Aube
  |0)
| 10005                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | AMANCE                  | 10       | Aube
  |0)
| 10006                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARCIS SUR AUBE          | 10       | Aube
  |0)
| 10007                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARCONVILLE              | 10       | Aube
  |0)
| 10008                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARGANCON                | 10       | Aube
  |0)
| 10009                 |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARRELLES                | 10       | Aube
  |0)
| 1001                  |       84 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon    | Ain     | L ABERGEMENT CLEMENCIAT | 1        | Ain
    |
+-----------------------+----------+----------------------+---------+---------+-------------------------+----------+-----
--------+
10 rows in set (0.01 sec)
```